Seminar – kapittel 5 og 6

Dynamisk effektivitet og uttømbare ressurser

Felles modelloppsett

Gjennom hele seminaret bruker vi samme modell.

Marginal nytte og prisen er gitt ved: $P_t = 10000 - 0.5q_t$

Marginal utvinningskostnad er konstant: $MC = 2000$

Dermed er marginal netto nytte: $MNB_t = P_t - MC = 8000 - 0.5q_t$

Netto nytte i periode t er arealet under MNB-kurven.

Netto nytte: $NB_t(q_t) = \int_0^{q_t}(8000 - 0.5q)dq = 8000q_t - 0.25q_t^2$

Diskonteringsrenten er: $r = 10\%$

Oppgave 1 – Når vi ikke tar hensyn til framtiden

Vi antar at det finnes et samlet lager på $S = 20000$ enheter olje som kan brukes i to perioder.

Anta først at beslutningstakeren i periode 1 **ikke tar hensyn til periode 2**. Uttaket i periode 1 bestemmes derfor som i et statisk problem, der $MB_1 = MC$.

Dette gir $q_1 = 16000$. Det som er igjen av ressursen blir tilgjengelig i periode 2, slik at $q_2 = 4000$.

Fordelingen blir dermed $(q_1, q_2) = (16000, 4000)$.

a. Tegn opp to figurer som viser disse to periodene.

b. Tegn inn marginal netto nytte, MNB_1 og MNB_2, i begge figurene.

c. Hvorfor er ikke $(q_1, q_2) = (16000, 4000)$ en dynamisk effektiv fordeling?

d. Hvordan kunne vi økt samlet nåverdi av netto nytte uten å endre det totale ressurslageret?

Oppgave 2 – Dynamisk effektivitet i to perioder

Anta nå at vi er samfunnsplanleggere og skal fordele det samlede ressurslageret effektivt mellom periode 1 og periode 2.

Det finnes $S = 20000$ enheter olje, slik at $q_1 + q_2 = 20000$.

Marginal netto nytte i periode 1 er: $MNB_1 = 8000 - 0.5q_1$

Nåverdien av marginal netto nytte i periode 2 er: $PV(MNB_2) = \frac{8000-0.5q_2}{1+r}$

a. Tegn en figur som viser MNB_1 og $PV(MNB_2)$ i samme figur. X-aksen går fra 0 til 20000 q_1 (fra venstre til høyre) og fra 0 til 20000 q_2 (fra **høyre til venstre**), og y-aksen viser nåverdien av marginal netto nytte. Husk at verdiene i periode 2 skal diskonteres.

b. Hvor ligger den dynamisk effektive fordelingen når $r = 10\%$? Marker punktet i figuren og forklar hvorfor akkurat denne fordelingen er effektiv.

c. Hvis diskonteringsrenten i stedet hadde vært $r = 20\%$. Hvordan ville $PV(MNB_2)$ endret seg i figuren?

d. Den dynamisk effektive løsningen tilfredsstiller $MNB_1 = \frac{MNB_2}{1+r}$. Bruk denne betingelsen sammen med $q_1 + q_2 = 20000$ til å finne q_1^* og q_2^*.

e. Finn P_1^* og P_2^*.

f. Finn MNB_1^* og MNB_2^*. Kontroller at effektivitetsbetingelsen holder: $MNB_1^* = \frac{MNB_2^*}{1+r}$.

g. Sammenlign den effektive fordelingen med fordelingen i oppgave 1. Hva har skjedd med uttaket i de to periodene, og hvorfor?

h. Hva betyr marginal brukerkostnad (Marginal user cost), MUC?

i. For denne modellen gjelder ved den effektive fordelingen $MUC_t = P_t - MC = MNB_t$. Finn MUC_1 og MUC_2 ved den effektive fordelingen.

j. Vi har funnet den effektive fordelingen for et gitt ressurslager. Men er den rettferdig?

Oppgave 3 – Bærekraft

Del 1

Forklar kort forskjellen mellom:

- svak bærekraft
- sterk bærekraft
- miljømessig bærekraft

Del 2

Vurder deretter hvert eksempel. Er situasjonen best forenlig med **svak bærekraft, sterk bærekraft, miljømessig bærekraft og/eller ingen av disse**? Begrunn.

a. Et land utvinner en ikke-fornybar ressurs. Ressursrenten investeres i utdanning, infrastruktur og et finansielt fond slik at den samlede kapitalbeholdningen ikke faller.

b. En kommune verner et våtmarksområde fordi området utfører økologiske funksjoner som man mener ikke kan erstattes tilfredsstillende av menneskeskapt kapital.

c. Et land bruker inntektene fra oljeutvinning til å finansiere løpende offentlig konsum. Når oljen er borte, er det ikke bygget opp annen kapital.

d. Et skogområde kan brukes kommersielt, men uttaket begrenses slik at skogens biologiske bestand og sentrale økosystemfunksjoner opprettholdes over tid.

e. Et verdifullt naturområde bygges ned. Staten investerer inntektene i et fond som forventes å gi framtidige generasjoner større samlet konsum enn de har i dag.

f. Hva sier Hartwicks regel om hvordan ressursrenten fra en uttømbar ressurs bør brukes?

g. Hvilket eller hvilke av eksemplene over følger Hartwicks regel?

Oppgave 4 – Fra to til ti perioder

Vi går nå fra to til **ti perioder**. Det samlede ressurslageret er fortsatt $S = 20000$. Etterspørselsfunksjonen er **den samme i hver periode**: $P_t = 10000 - 0.5q_t$. Marginal utvinningskostnad er konstant, $MC = 2000$, og renten er $r = 10\%$.

Etterspørselskurven heller nedover: En høyere pris gir lavere etterspurt kvantum. **Etterspørselen forskyves ikke over tid.**

Oppgaven er kvalitativ. Dere skal forklare sammenhengene og tegne en skisse, ikke beregne uttaket i de ti periodene. Det er ikke gitt at ressursen varer gjennom alle ti periodene.

a. Hotellings regel sier at knapphetsverdien, MUC, vokser med renten mellom perioder med positivt uttak. Hva betyr dette når renten er 10 prosent?

b. Prisen er summen av marginal utvinningskostnad og knapphetsverdi: $P_t = MC + MUC_t$. Hvordan utvikler prisen seg når MC er konstant? Vokser hele prisen med 10 prosent?

c. Hva skjer med uttaket over tid når prisen stiger og etterspørselsfunksjonen er den samme i hver periode? Forklar ved hjelp av etterspørselskurven.

d. Skisser den effektive uttaksbanen med periode 1–10 på den vannrette aksen og uttak per periode på den loddrette aksen. Forklar formen på banen. Vis også hvordan banen fortsetter dersom ressursen blir brukt opp før periode 10.

e. Hvordan bygger denne uttaksbanen på den samme avveiingen mellom bruk i dag og bruk senere som i toperiodemodellen?

f. Anta at renten øker til 20 prosent, mens lager, etterspørsel og utvinningskostnad er uendret. Hvordan endres fordelingen av uttaket over tid? Tegn en ny bane i samme skisse og forklar uten å regne.

Oppgave 5 – Hotellings regel og ressurseieren

Del 1: En liten ressurseier

Anta først at ressurseieren er en **liten aktør og pristaker**. Eget uttak påvirker derfor ikke markedsprisen.

Eieren kan enten:

- utvinne en enhet i dag og investere inntekten, eller
- la enheten ligge i bakken og utvinne og selge den senere.

Markedsrenten er 10 prosent.

a. Hvis MUC forventes å vokse med 5 prosent, hva bør eieren gjøre? Forklar.

b. Hvis MUC forventes å vokse med 15 prosent, hva bør eieren gjøre?

c. Hvis MUC forventes å vokse med nøyaktig 10 prosent, hva bør eieren gjøre?

d. Forklar med egne ord hvorfor Hotellings regel innebærer at:

   Ressursen i bakken må gi samme avkastning som penger i banken.

e. Tenk deg at det finnes mange små eiere som samlet kan påvirke prisen. Hvordan bidrar denne mekanismen til at markedet fordeler uttaket mellom perioder?

Del 2: Hva hvis eieren påvirker markedet?

Anta nå at aktøren er så stor at eget uttak påvirker markedsprisen.

a. Hvorfor blir beslutningen mer komplisert enn for en pristaker?

b. Hva skjer med dagens markedspris dersom aktøren øker uttaket i dag?

c. Hva skjer med dagens pris dersom aktøren holder mer av ressursen tilbake?

d. Hvordan kan dagens uttak også påvirke framtidig pris?

e. Hvorfor kan vi derfor ikke uten videre bruke den enkle pristakerhistorien når én aktør kontrollerer en stor del av ressursmarkedet?

Oppgave 6 – Ressurser og reserver

Ta utgangspunkt i figur 6.1 i læreboka (side 120; PDF-side 150). Bruk følgende begreper:

- ressursgrunnlag
- potensielle reserver
- nåværende reserver

a. Forklar forskjellen mellom de tre begrepene.

b. Hva skjer med reservene dersom ny teknologi gjør en kjent forekomst billigere å utvinne?

c. Hva skjer med reservene dersom markedsprisen på ressursen stiger kraftig?

d. Geologer oppdager en stor forekomst som tidligere var ukjent. Har det fysisk blitt mer av ressursen? Forklar.

Oppgave 7 – Hva skjer når vi får en erstatning?

Tenk først at olje er vår eneste energikilde. Det finnes ingen strøm, kjernekraft eller andre energikilder. Når oljen er brukt opp, finnes det derfor ikke noe alternativ.

a. Hvordan ville dette påvirket hvor raskt vi ønsket å bruke oljen? Forklar.

Anta nå at vi vet at det finnes en **perfekt erstatning** for olje. Erstatningen kan levere den samme energitjenesten i ubegrenset mengde til en konstant enhetskostnad. Denne kostnaden er høyere enn oljeprisen i dag, men lav nok til at erstatningen vil bli tatt i bruk. Sammenlign ellers like forhold, med samme oljelager og samme etterspørsel. Også denne oppgaven er kvalitativ; dere trenger ikke beregne uttaksbanene.

b. Hvordan påvirker en framtidig erstatning verdien av å spare olje langt fram i tid?

c. Hvordan påvirker dette uttaket av olje i de tidlige periodene?

d. Tegn to uttaksbaner:

- uten erstatning
- med erstatning

Forklar forskjellen mellom dem.

e. Når vil vi gå over fra olje til erstatningen?